二维 cohesive-element

参数化建模程序

操

作

手

册

免责声明

本文档在准备时已将所有情况考虑在内，故不为因操作或使用此处提及的硬件、软件有关此类文件的任何行为或疏忽，或因提供、执行或使用此处提及的硬件、软件或其它产品及文件，而造成的任何服务中断、业务损失或干扰、预期利润损失或惩罚、意外或后续性损害等而承担任何赔偿责任。

本方保留为改善可靠性、功能或设计而对此处说明的产品或系统进行更改而不另行通知的权利。

就与本文档有关的软件而言，本方不以承担法律规定之外的其他对有关此类产品的一切明示或默认保证义务，包括但不限于此产品的适销性、适用于特定目的、及各种没有声明和承诺的其他保证。

一、产品简介

二维 cohesive-element 参数化建模程序是一款 Abaqus 插件程序，具有给整个模型或者部分模型边添加 cohesive-element 的基本功能，在其基础上，对需要参数化建模的复杂多变情况和不满足于 Abaqus 划分网格效果从而在外部 mesh 后再将模型导入 Abaqus 的特殊情况，有更便捷有效的解决方案。

二、系统需求

1.家用电脑,其配置需求:
可稳定运行 Abaqus 即可

三、产品支持

1、可以通过电话，QQ，微信等社交软件咨询问题。
2、若有希望添加的功能或者希望解决的情况，也可通过社交软件反馈。

三、软件流程说明

1、 插件安装

1.1 安装在工作目录

以 Abaqus 2022 为例，可以通过图 1 所示路径查看工作目录路径，打开工作目录，若有名为‘abaqus_plugins’的文件夹，将插件压缩包解压后的‘ACE_TYUT’文件夹放入其中即可；若没有名为‘abaqus_plugins’的文件夹，新建一个名为‘abaqus_plugins’的文件夹，将插件压缩包解压后的‘ACE_TYUT’文件夹放入其中即可。

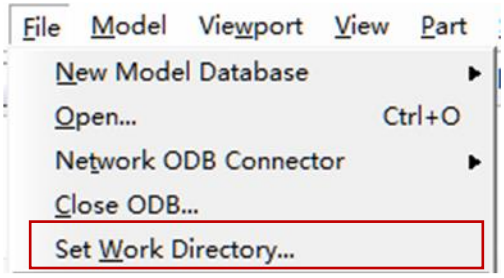


图 1

1.2 安装在软件安装目录

以 Abaqus 2022 为例，在安装 Abaqus 的磁盘中按 SIMULIA\CAE\plugins 打开后如图 2 所示，选择 Abaqus 版本，将插件压缩包解压后的‘ACE_TYUT’文件夹放入其中即可。

图 2

1.3 安装在 Home directory

以 Abaqus 2022 为例，如果你曾经使用过 RSG,也可以将插件安装在 Home directory 中，比如 C:\Users\（用户名）\abaqus_plugins，将插件压缩包解压后的‘ACE_TYUT’文件夹放入其中即可。

1.4 检查安装以及注意事项

选择其中一种方法安装即可，在安装完成之后再启动 Abaqus，通过图 3 路径就可以看到插件安装成功了。

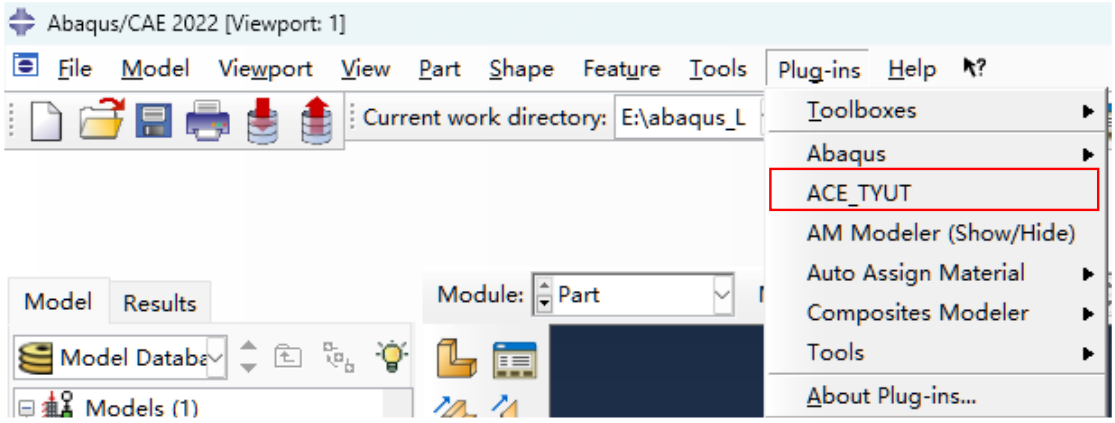


图 3

注意：只有一种方法安装即可，如果用多方法安装可能会报错以至无法运行。

2、功能介绍

2.1 界面与功能介绍

如图 4 所示，插件界面主要分为三部分:‘object’，‘create a new part?’和‘add to…’，现在一一介绍每部分的含义。

‘object’：这部分选择你想要添加 cohesive-elements（以下简称 co-ele）的 part，part 下拉框会根据现有的 part 及时更新。

‘create a new part?’：1、‘no’：该选项适用于 mesh part，mesh part 一般由两种情况产生，一种为外界导入划分网格后的模型，一种是由 mesh-create mesh part 生成；2、‘yes’：该选项适用于普通模型，一般由 Abaqus 生成。

‘add to…’：1、‘All Eleface’：给所有单元间添加 co-ele。2、‘select’：若选择该选项，右侧的箭头就会变为可选状态并跳转到 mesh 界面，用户可在这个界面选择自己想要添加 co-ele 的 mesh 边，选择完之后要确认选择操作，在 Abaqus 主界面的命令提示框选择‘Done’或鼠标中键确认。3、‘all geo face，from inp’：若选择该选项，下方的文件选择就会变为可选状态，可以选择储存用户模型信息的 inp 文件，并为所有希望添加 co-ele 的模型面进行操作。

完成上述选择后单击左下角 ok，当 Abaqus 信息输出框显示‘ACE Program running ends.’

时表示插件运行成功结束。

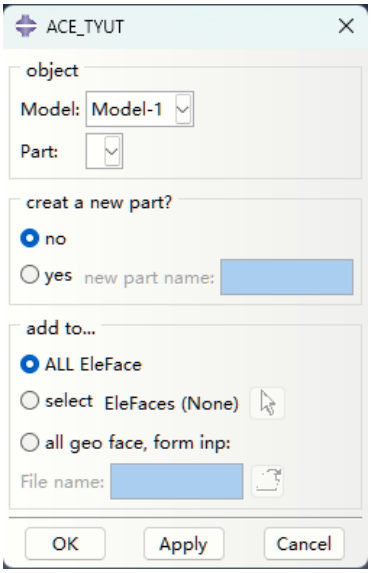
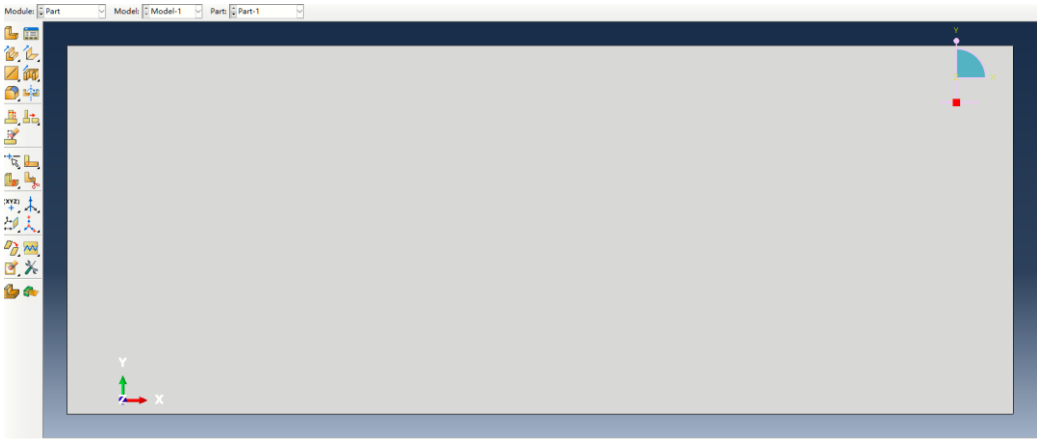


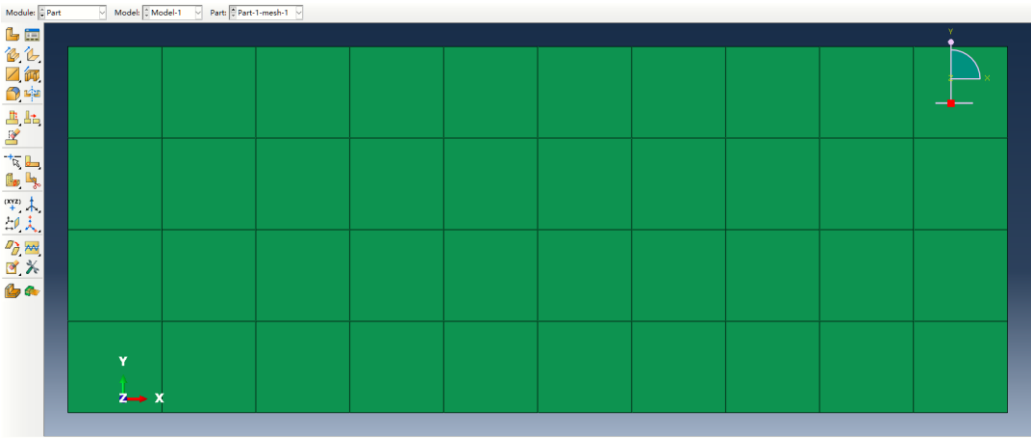
图 4

2.2 注意事项

1、‘create a new part?’是一个关键选项，需要根据 part 的不同选取，Abaqus 使用者应该都知道 part 与 mesh part 的区别。最明显的差别在于在当环境栏 module 选择 part 时，视图区的显示不同，如图 5 所示。



a part



b mesh part

图 5

在 part 情况下要选择 yes，在 mesh part 情况下选择 no，否则程序运行会报错。

2、‘all geo face，from inp’：该选项主要面对的是不满足于 Abaqus 的网格划分算法，运用外部建模软件与网格划分软件进行建模与网格划分，同时希望对特定模型边添加 co-ele 的情况，随安装包会带一个作者使用的模型网格划分并处理的示例，该实例运用的网格划分软件为开源软件 gmsh，用户可以根据示例进行创造。

该实例为将一个名为‘2.stp’2Dvoronoi 模型导入 gmsh，首先将模型的每个 voronoi 边划分组别以在后续操作中获取边上的点，进行网格划分后，导出‘output.inp’格式文件以导入 Abaqus，再对信息进行处理并导出‘information.inp’以添加 co-ele。

运行示例需要 python 环境和 gmsh API，有兴趣的用户可以自己操作尝试。